Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Diseño mediante simulación de un sistema de supervisión digital basado en arquitectura IoT para el análisis del secado de café bajo diferentes perfiles térmicos

Luis Alejandro Zambrano Valle

Juan Norberto Pardo Robayo

Asesor: David Reinero Yanguas

Trabajo final del Diplomado en Automatización Industrial presentado como opción de grado

Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana

Facultad de Ingeniería

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Diplomado en Automatización Industrial

Bogotá, Colombia

2026

Dedicatoria y agradecimientos

Dedicamos este trabajo a nuestras familias, por el apoyo constante, la paciencia y la confianza brindada durante nuestro proceso de formación profesional. También dedicamos este esfuerzo a quienes nos motivaron a continuar aprendiendo y a buscar soluciones de ingeniería aplicables a problemas reales.

Agradecemos a la Universitaria Agustiniana y a los docentes del Diplomado en Automatización Industrial por los conocimientos y orientaciones proporcionados durante el proceso de formación. Agradecemos a David Reneiro Yanguas especialmente por su acompañamiento académico como asesor para estructurar y desarrollar este proyecto, Agradecemos a todos nuestros amigos por acompañarnos en todo este proceso y por brindarnos ayuda en los momentos donde más se presentaron problemas durante este trabajo finalmente, así como a las personas que aportaron sus observaciones y opiniones para delimitar el alcance y proporcionar mejoras en la propuesta de este gran trabajo.

Resumen

Este trabajo desarrolla un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para analizar, mediante simulación, el secado de café pergamino bajo diferentes perfiles térmicos. Se implementó en Python un modelo de un secador eléctrico de lecho estático de 80 kg de café pergamino seco, con la cinética e isoterma de Roa–Cenicafé, un lecho de ocho capas tipo Thompson, una resistencia de 6 kW, un ventilador de caudal variable e inversión del aire cada 6 h, validado contra cuatro casos independientes (error medio de 7 % en la cinética). El modelo se comunica por Modbus TCP con un controlador programado en CODESYS (IEC 61131-3), que ejecuta una máquina de estados, alarmas y vigilancia de comunicación; la actuación neumática de la compuerta de inversión y de la bandeja se simula en FluidSIM mediante OPC, y una HMI integra variables, estados, tendencias, mandos y la selección del perfil y del caudal de cada lote. Una campaña Monte Carlo pareada de 150 realizaciones comparó doce estrategias: el secado supervisado a 50 °C tardó 32,4 h con 1,76 kWh/kg, frente a 136,1 h del secado solar activo y 258,2 h del solar pasivo; el perfil de 45 °C con 75 % de caudal redujo la energía en 16,4 % a cambio de 13,3 h adicionales y fue el mejor compromiso; el escalonado de 35 a 50 °C con 75 % de caudal ahorró 19,0 % con 22,8 h adicionales, y ningún perfil superó el límite de 50 °C del grano. Adaptar un secador existente costaría 20,3 millones COP, con 1 800 a 3 100 COP por kg de café seco, dominados por la energía.

Palabras clave: secado de café, supervisión digital, IIoT, CODESYS, simulación Monte Carlo.

Abstract

This work develops an IoT-based digital supervision system to analyze, through simulation, parchment coffee drying under different thermal profiles. A Python model of an 80 kg static-bed electric dryer was implemented with the Roa–Cenicafé kinetics and isotherm, an eight-layer Thompson bed, a 6 kW heater, a variable-flow fan and air-flow reversal every 6 h; it was validated against four independent cases with a mean kinetic error of 7%. The model communicates through Modbus TCP with a controller programmed in CODESYS (IEC 61131-3) that runs a state machine, alarms and communication watchdogs; the pneumatic actuation of the reversal damper and the tray is simulated in FluidSIM through OPC, and an HMI integrates variables, states, trends, operator commands and the selection of the thermal profile and airflow of each batch. A paired Monte Carlo campaign of 150 realizations compared twelve strategies: supervised drying at 50 °C took 32.4 h with 1.76 kWh/kg, versus 136.1 h for active solar drying and 258.2 h for passive solar drying; the 45 °C profile with 75% airflow reduced energy by 16.4% at the cost of 13.3 additional hours and was the best compromise; the 35 → 50 °C stepped profile with 75% airflow saved 19.0% with 22.8 additional hours, and no profile exceeded the 50 °C bean limit. Retrofitting an existing dryer would cost COP 20.3 million, with COP 1,800–3,100 per kg of dry coffee, dominated by energy.

Keywords: coffee drying, digital supervision, IIoT, CODESYS, Monte Carlo simulation.

Tabla de contenido

Introducción y generalidades..... 10

Importancia y contexto del tema..... 10

Problema de investigación o necesidad técnica..... 10

Pregunta de investigación..... 11

Objetivo general..... 11

Objetivos específicos..... 11

Alcance y criterios de éxito..... 11

Marco de referencia..... 13

Estado del arte y antecedentes técnicos..... 13

Marco teórico..... 14

Marco conceptual..... 15

Marco normativo y de seguridad..... 16

Desarrollo del proyecto..... 17

Método e ingeniería de proyecto..... 17

Diseño y cálculo del modelo de la planta..... 17

Diseño de la arquitectura de supervisión IIoT..... 19

Control, secuencia y comunicación..... 20

Interfaz HMI..... 21

Perfiles térmicos y campaña de simulación..... 21

Resultados de la campaña....23

Límites de actuación, clima y sensibilidad....24

Ensayos de falla y verificación en el lazo....25

Análisis económico....27

Conclusiones y recomendaciones....29

Conclusiones....29

Limitaciones....30

Recomendaciones y trabajo futuro....30

Referencias....31

Anexos....37

Anexo A. Repositorio del proyecto y guía de uso....37

Anexo B. Mapa de registros Modbus TCP....38

Anexo C. Estados de la secuencia....39

Anexo D. Señales intercambiadas con FluidSIM por OPC....39

Lista de tablas

Lista de figuras

No table of contents entries found.

Glosario

b.h. / b.s. Humedad en base húmeda (porcentaje de la masa total, Ecuación 1) / en base seca (masa de agua por masa seca). Salvo indicación, el documento usa b.h.

BOM; CAPEX / OPEX. Lista de materiales; costos de inversión inicial / costos de operación.

c.p.s. Café pergamino seco; unidad de masa del lote (80 kg c.p.s.).

CODESYS. Entorno de programación IEC 61131-3 con un PLC por software (CODESYS Control Win).

Consigna (setpoint). Temperatura del aire que el control debe mantener; la fija el perfil térmico.

FC03 / FC06. Funciones Modbus de lectura de registros y de escritura de un registro.

HMI. Interfaz hombre-máquina: muestra al operador variables, estados, alarmas y tendencias.

HOLD / RUN. Modos de la planta simulada: en HOLD la resistencia y el ventilador quedan apagados, pero el reloj, el clima y el enfriamiento de la cámara siguen avanzando; en RUN el secador opera.

IAE. Integral del error absoluto de seguimiento de temperatura [°C·h].

IIoT. Internet de las cosas industrial: dispositivos, controladores y redes que capturan y comparten datos.

Inversión del aire. Cambio periódico del sentido del aire en el lecho mediante una compuerta.

Lecho estático y plenum. Capa de café en reposo atravesada por aire forzado; el plenum es la cámara bajo el lecho donde se distribuye el aire caliente.

Máquina de estados. Programa que organiza la secuencia en estados (reposo, carga, secado, etc.) y transiciones definidas.

Modbus TCP. Protocolo cliente-servidor que intercambia registros de 16 bits sobre TCP/IP.

MR. Razón de humedad (Ecuación 2).

OPC. Estándar de comunicación entre aplicaciones industriales; enlaza CODESYS con FluidSIM.

Perfil térmico. Variación de la consigna de temperatura del aire durante el secado: constante o escalonada.

PLC. Controlador lógico programable.

Tasa de secado. Velocidad de reducción de la humedad [% b.h./h].

Watchdog. Mecanismo que detecta la pérdida de comunicación y lleva el sistema a un estado seguro.

Introducción y generalidades

Importancia y contexto del tema

El secado reduce la humedad del café pergamino desde cerca de 55 % en base húmeda (b.h.) hasta 10–12 % b.h., condición necesaria para almacenarlo sin deterioro (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia [FNC], 2013; Parra-Coronado et al., 2008). La estrategia térmica tiene un efecto medible: en patio al sol el proceso toma unas 117,5 h (Resende et al., 2009); en los secadores solares de Cenicafé, en promedio 10,6 días en zonas con 1 400–1 800 h de sol al año (Guerrero-Aguirre et al., 2025); y en secadores mecánicos de Cenicafé a 50 °C, entre 18 y 24 h (Oliveros-Tascón et al., 2010; Roa-Mejía et al., 2000). Un secador solar modular de policarbonato con ventilación automatizada redujo el tiempo de secado hasta en 47,8 % frente al secador solar tradicional (Duque-Dussán et al., 2025). Integrar modelado, simulación, control y supervisión digital permite comparar estas estrategias antes de intervenir un equipo real (Law, 2015).

Problema de investigación o necesidad técnica

El problema tiene tres componentes: (a) la reducción de humedad depende de forma no lineal de la temperatura y la humedad del aire (Erbay & Icier, 2010), por lo que sin un modelo no se puede anticipar el efecto de un perfil térmico; (b) las mediciones de campo se toman bajo condiciones ambientales y humedades iniciales que no se repiten, lo que impide atribuir una diferencia de desempeño al perfil; y (c) los antecedentes implementan monitoreo sobre equipos concretos (Escobar Moreno & Pantoja De La Cruz, 2016; Mishra et al., 2023), sin una cadena modelo–controlador–HMI documentada que permita repetir la comparación con las mismas perturbaciones.

Pregunta de investigación

¿Cómo varía el contenido de humedad del café frente a diferentes perfiles de temperatura durante el proceso de secado, y cómo un sistema de supervisión digital permite analizar comparativamente estos comportamientos mediante simulación? Se responde en dos partes: el efecto de cada perfil sobre humedad, tiempo y energía, y el aporte del sistema de supervisión a una comparación trazable.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de supervisión digital basado en tecnologías IoT para el análisis mediante simulación del proceso de secado de café bajo diferentes perfiles térmicos.

Objetivos específicos

1. Modelar computacionalmente el comportamiento del proceso de secado de café, con el fin de establecer una base para la simulación y el análisis del proceso.
2. Diseñar una arquitectura de supervisión digital basada en IoT y una interfaz HMI para el monitoreo de las variables del proceso de secado.
3. Analizar distintos perfiles térmicos mediante la simulación del proceso de secado de café, analizando el comportamiento de sus variables principales.
4. Evaluar la viabilidad económica del sistema de supervisión digital para el secado de café, mediante la estimación y análisis de los costos asociados a su implementación.

Alcance y criterios de éxito

El proyecto se desarrolla por completo en simulación. La secadora física disponible no hace parte de la implementación ni de la validación: su ficha técnica solo se usa como referencia de componentes y órdenes de magnitud. No se reportan datos de ese equipo, la compra de un

sensor de humedad no es parte del alcance y la validación es computacional y contra literatura independiente. Los criterios de éxito y su estado se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1

Criterios de éxito verificables y estado al 22 de octubre de 2026

Criterio	Umbral o condición de aceptación	Estado actual
Validez del modelo	Error frente a datos no usados en el ajuste; se reporta el dominio de validez y las horas fuera de él	Cumplido: error medio 7,2 % (capa delgada) y 6,9 % (patio); energía −5 a +17 % (Tabla 3); 0 h fuera del dominio
Variables en la HMI	Registros Modbus documentados con unidad; actualización ≤ 1 s; alarma de comunicación visible	Cumplido: 41 registros (Anexo B), periodo 1 s, alarmas de comunicación y de proceso, selección de perfil y caudal
Falla de comunicación	Detección ≤ 5 s en ambos sentidos; resistencia en 0 de inmediato y ventilador en 0 tras la post-ventilación	Cumplido: 5 s en Python y 4 s en CODESYS; ensayos F1–F5 con CODESYS y FluidSIM reales
Comparación reproducible	Mismas semillas y condiciones; N por potencia ($\alpha = 0{,}05$; $1 - \beta = 0{,}80$) y por convergencia	Cumplido: 150 realizaciones pareadas, semillas 1001–1150; equivalencia con CODESYS en el lazo ≤ 0,21 % (Tabla 6)
Costos transparentes	BOM con fuente y fecha de cada precio; CAPEX y OPEX con supuestos explícitos	Cumplido: precios del 19–20 oct 2026 con fuente y verificación técnica, CAPEX de dos escenarios, OPEX y costo por kg

Nota. En la versión anterior, la validez del modelo se expresó como R^2 y RMSE de la razón de humedad, criterio pensado para el ajuste del modelo de Midilli. El modelo vigente de Roa–Cenicafé no se ajustó a datos propios, por lo que se evalúa con el error de predicción frente a fuentes independientes.

El documento se organiza así: el Marco de referencia presenta antecedentes, fundamentos, conceptos y normas; el Desarrollo del proyecto documenta el modelo de la planta, la arquitectura de supervisión, la actuación electroneumática, la HMI, los perfiles térmicos y la campaña de simulación con sus resultados; el Análisis económico estima los costos de una implementación futura; y finalmente se presentan conclusiones, referencias y anexos.

Marco de referencia

Estado del arte y antecedentes técnicos

En modelado, la cinética del secado se describe con modelos semiempíricos de capa delgada (Erbay & Icier, 2010). En café pergamino, el modelo de Midilli modificado tuvo el mejor ajuste con temperatura y humedad controladas (Phitakwinai et al., 2019). Para Colombia, Cenicafé desarrolló el simulador SECAFÉ, que combina la isoterma y la ecuación de capa delgada de Roa con el modelo de lecho profundo de Thompson et al. (1968) y fue validado en secadores mecánicos reales (Parra-Coronado et al., 2008; Trejos-Rodríguez et al., 1989). González et al. (2010) mostraron que controlar el caudal de aire con un variador reduce el consumo de energía en el secado mecánico. La revisión de Duque-Dussán et al. (2026) compara métodos tradicionales, solares, mecánicos e híbridos, y Duque-Dussán et al. (2025) mostraron en Colombia que secadores solares modulares de policarbonato, con ventilación automatizada, reducen el tiempo de secado y mejoran la rentabilidad a largo plazo.

En supervisión y control, Escobar Moreno y Pantoja De La Cruz (2016) automatizaron la temperatura y la humedad relativa de un secador solar de café, y Mishra et al. (2023) desarrollaron un sistema IoT que monitorea y controla remotamente temperatura, humedad y velocidad del aire en un secador de alimentos. En medición de humedad, Ordoñez-Lozano et al. (2025) publicaron datos FT-NIR y gravimétricos del secado de café colombiano. Finalmente, Ferle et al. (2026) proponen extender la puesta en marcha virtual, en la que un controlador real opera sobre una planta simulada, hacia gemelos digitales; es el enfoque que adopta este proyecto.

No se afirma que esta integración sea inexplorada en general. La brecha es acotada: para el caso de estudio no se encontró una cadena reproducible que conecte un modelo cinético y

térmico del secado de café con un controlador IEC 61131-3, una actuación simulada y una HMI, y que compare perfiles bajo las mismas perturbaciones con un protocolo estadístico.

Marco teórico

El secado es una transferencia simultánea de calor, principalmente por convección (Çengel & Ghajar, 2015), y de masa, que en el café ocurre sobre todo en el periodo de velocidad decreciente (Mujumdar, 2014). La humedad se expresa en base húmeda a partir de la masa de agua *m*w y de materia seca *m*s [kg], o de la humedad en base seca *X* [kg/kg]:

$$Mbh = 100 \cdot mw / (mw + ms) = 100 \cdot X / (1 + X) \quad (1)$$

La cinética se describe con la razón de humedad MR, donde M_0 y M_e son las humedades inicial y de equilibrio y M□ la humedad en el instante t:

$$MR = (Mt - Me) / (M0 - Me) \quad (2)$$

La humedad de equilibrio del café pergamino se calcula con la isoterma de Roa (Trejos-Rodríguez et al., 1989), en % base seca, con φ la humedad relativa decimal y T la temperatura en °C:

$$Me = (p1\varphi + p2\varphi^2 + p3\varphi^3) \cdot \exp[(q1\varphi + q2\varphi^2 + q3\varphi^3) \cdot T] \quad (3)$$

y la velocidad de secado en capa delgada con la ecuación de Roa usada por SECAFÉ (Parra-Coronado et al., 2008), con M y M_e en % b.s., P_v□ − P_v el déficit de presión de vapor del aire [kPa], t en h, m = 0,0143, n = 0,87898 y q = 1,06439:

$$dM/dt = -m \cdot q \cdot (M - Me) \cdot (Pvs - Pv)^n \cdot t^{(q-1)} \quad (4)$$

En un lecho profundo el aire se enfría y se humedece al atravesar el café, por lo que las capas superiores secan más despacio. El modelo de Thompson et al. (1968) divide el lecho en capas delgadas y hace, capa por capa, el balance de calor y de humedad del aire; invertir

periódicamente el sentido del aire reduce el gradiente de humedad entre capas (Parra-Coronado et al., 2008).

En control, el periodo de muestreo debe ser mucho menor que la constante de tiempo del proceso para que un controlador todo/nada o PID no oscile entre extremos (Åström & Wittenmark, 1997). En automatización, el IoT industrial (IIoT) integra controladores, redes y supervisión (Atzori et al., 2010; Hermann et al., 2016); la ISO/IEC 30141 lo organiza en dominios de entidad física, control, red y aplicación (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission [ISO & IEC], 2018). Modbus TCP intercambia registros de 16 bits sobre TCP/IP (Modbus Organization, 2012); el controlador se programa en texto estructurado según IEC 61131-3 (International Electrotechnical Commission [IEC], 2013); y la HMI debe mostrar con claridad estados, alarmas y tendencias, reservando el color para las condiciones anormales (International Society of Automation [ISA], 2015), funciones que en la industria integran los sistemas SCADA (Groover, 2016).

Marco conceptual

El secado de café es la reducción de la humedad del grano por transferencia simultánea de calor y masa hasta niveles de almacenamiento (Mujumdar, 2014). En este trabajo, un perfil térmico es la variación de la consigna de temperatura del aire durante el secado, constante o escalonada (Erbay & Icier, 2010), y la supervisión digital es la capa que, sobre un controlador industrial, decide la secuencia del proceso, vigila sus variables y alarmas y las presenta al operador en una HMI (Groover, 2016; ISA, 2015). El Internet de las cosas (IoT) es la interconexión, mediante redes y protocolos estándar, de objetos físicos dotados de sensores, actuadores y capacidad de comunicación, que permite capturar, transmitir, almacenar y analizar sus datos (Atzori et al., 2010); aplicado a la industria se denomina IIoT. Un sistema de

supervisión es IoT cuando sus capas de percepción (sensores y actuadores), red, procesamiento y aplicación intercambian datos sobre protocolos abiertos de Internet (ISO & IEC, 2018), y el monitoreo es el registro y la presentación continua de las variables del proceso para el operador. La viabilidad económica se evalúa con los costos de inversión y de operación del sistema y el costo por kilogramo de producto. Como la planta es simulada, la comparación entre perfiles se hace con simulación Monte Carlo, que ejecuta repetidamente el modelo con realizaciones aleatorias de las perturbaciones para estimar la distribución de sus salidas (Law, 2015). Las siglas y los demás términos técnicos se definen en el Glosario.

Marco normativo y de seguridad

La Tabla 2 indica qué decisión de diseño condiciona cada norma. Para la humedad del café verde se usa la ISO 6673:2025, método de referencia por pérdida de masa a 105 °C (International Organization for Standardization [ISO], 2025), adoptada en Colombia como NTC-ISO 6673:2025 (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2026). La normativa sanitaria y de buenas prácticas agrícolas se considera solo contexto, porque no impone un requisito verificable en simulación.

Tabla 2

Normas y decisión de diseño que condicionan

Norma	Decisión que condiciona
ISO 6673:2025 / NTC-ISO 6673:2025	Método de referencia de humedad; base húmeda; calibración de un sensor futuro.
Manual del cafetero (FNC, 2013)	Humedad final de 10–12 % b.h. como condición de fin de secado.
IEC 61131-3:2013	Programas PLC_PRG y SECUENCIA en texto estructurado en CODESYS.
Modbus V1.1b3	Mapa de registros, funciones FC03/FC06 y valores reales en dos registros.
ISO/IEC 30141:2018	Organización de la arquitectura por dominios IIoT.
ANSI/ISA-101.01-2015	Diseño de la HMI: fondo gris, color reservado para estados y alarmas, tendencias en pantalla.
IEC 60204-1:2016	Colores del semáforo (verde operación normal, amarillo atención, rojo emergencia) y corte cableado del paro de emergencia (IEC, 2016).
ISO 1219-2:2012	Símbolos del circuito electroneumático de FluidSIM.

Desarrollo del proyecto

Método e ingeniería de proyecto

El proyecto es cuantitativo y aplicado, con alcance descriptivo-correlacional, y sigue la secuencia de la guía del diplomado: diseño, cálculo, dimensionamiento y especificación. La variable controlada es la temperatura del aire (35–50 °C según el perfil); las manipuladas son la potencia de la resistencia (6 kW), el caudal del ventilador (30–100 % de 8 m³/min) y el sentido del aire (inversión cada 6 h); las perturbaciones son la temperatura y la humedad relativa ambiente de Chinchiná y la humedad inicial (52–56 % b.h.); y las respuestas son la humedad promedio y de la capa más húmeda (hasta 11 y 12 % b.h.; FNC, 2013), el tiempo de secado y la energía. Sus registros se detallan en el Anexo B, y el código, los datos y los resultados completos, en el repositorio descrito en el Anexo A.

Diseño y cálculo del modelo de la planta

Se usa un único modelo cinético, el de Roa–Cenicafé (Ecuaciones 3 y 4), desarrollado para café pergamino colombiano y válido entre 10 y 70 °C; los modelos por estrategia de la primera versión se descartaron porque no responden a la temperatura o la humedad del aire, o solo son válidos en rangos estrechos (Phitakwinai et al., 2019). Se corrigió una errata de SECAFÉ en la isoterma ($q_1 = -0{,}037049$), que reduce el error frente a Trejos-Rodríguez et al. (1989) de 3,26 a 0,53 % b.s. El lote es de 80 kg c.p.s. en un lecho estático de 20 cm (González et al., 2010) sobre una bandeja de 1,28 m², dividido en 8 capas tipo Thompson et al. (1968), con el caudal óptimo de Cenicafé de 0,1 m³/min por kg c.p.s. (8 m³/min). La potencia de la resistencia sale del balance de energía del aire, con $\rho = 1{,}03$ kg/m³, $cp = 1{,}006$ kJ/(kg·K), consigna de 50 °C, temperatura ambiente mínima de 14,3 °C y FS = 1,1:

$$P = \rho \cdot \dot{V} \cdot cp \cdot (T_{set} - T_{amb,mín}) \cdot FS \approx 5{,}5 \text{ kW} \quad (5)$$

Se instalan 6 kW en tres elementos aleteados de 2 kW a 220 V (Tempco, s.f.). La caída de presión de diseño, unos 100 Pa (lecho según Boyce y Pérez-Fonrodona, s.f., más resistencia y ductos), la cubre un ventilador centrífugo Soler & Palau CBM/6-180/180 (Soler & Palau, s.f.) con 18 % de margen, cuya potencia sigue la ley de afinidad (Ecuación 6, Pnom = 0,20 kW). La temperatura del plenum resulta de su balance de energía (Ecuación 7), con uh y uf los estados de la resistencia y del ventilador, que quedan enclavados; con 15 kJ/K y UA = 0,003 kW/K, su constante de tiempo es $\tau \approx 106$ s:

$$Pvent = Pnom \cdot (Q / Qnom)^3 \quad (6)$$

$$Cp \cdot dT/dt = Pres \cdot uh \cdot uf - (\dot{m} \cdot cp \cdot uf + UA) \cdot (T - Ta) \quad (7)$$

Como el aire a 50 °C retira como máximo unos 0,065 kg de agua por hora y kg c.p.s., la mitad de lo que pide la capa delgada al inicio, el lecho se modela por capas, y la inversión del aire cada 6 h reduce el tiempo de 38,0 a 33,2 h y deja las capas entre 9,4 y 11,8 % b.h. El ambiente reproduce la estación Naranjal de Cenicafé (Baldión-Rincón & Guzmán-Martínez, 1998; Guzmán Martínez & Ramírez Gaviria, 2004) con la variabilidad diaria de NASA POWER 2005–2024 (NASA Langley Research Center, 2026), y las líneas base son el secado solar pasivo y el activo, calibrados con Guerrero-Aguirre et al. (2025). La validación usa datos no empleados en el modelo (Tabla 3).

Tabla 3

Validación del modelo contra datos independientes

Caso	Tipo de secado y fuente	Dato real	Modelo	Error
V1	Capa delgada en laboratorio, 9 condiciones de 50–70 °C y 10–30 % HR (Phitakwinai et al., 2019)	5,9–14,5 h hasta MR = 0,2	5,4–14,3 h	7,2 % medio; RMSE 0,76 h
V2	Patio al sol, 26,3 °C y 63,3 % HR (Resende et al., 2009)	117,5 h	125,6 h	+6,9 %
V3	Secador mecánico Escafé de 125 kg c.p.s. (Martínez-Tovar & Álvarez-Hernández, 2006)	~3 d; 7 297 kJ/kg agua	1,7–2,3 d; 6 962–8 560 kJ/kg	Tiempo −25 a −45 %; energía −5 a +17 %

Caso	Tipo de secado y fuente	Dato real	Modelo	Error
V4	Secado solar, 1 061–1 399 h/año de sol (Guerrero-Aguirre et al., 2025)	15,5 d (5,2–36,1)	11,7 d	−24 %, dentro del rango

Nota. HR = humedad relativa; MR = razón de humedad (Ecuación 2).

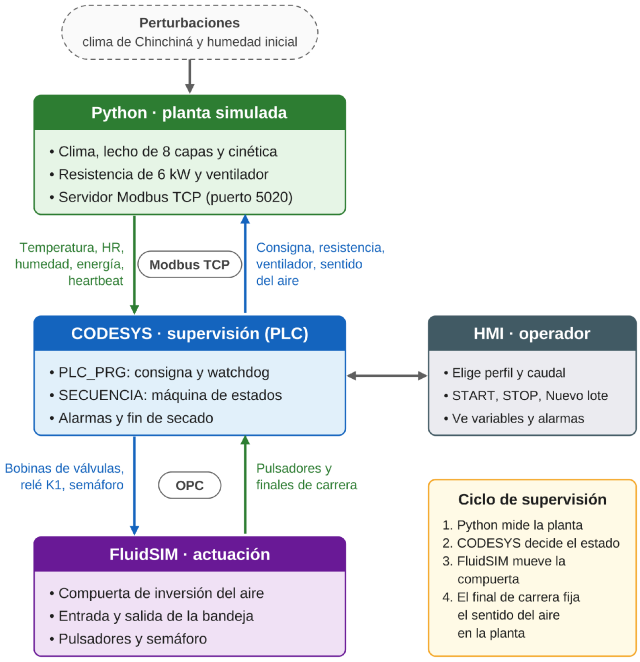
La cinética reproduce los datos con un error medio de 7 %. El tiempo absoluto del secador mecánico resulta menor que el del Escafé y mayor que el de los silos de Cenicafé (Oliveros-Tascón et al., 2010; Roa-Mejía et al., 2000); como el error cambia de signo, se atribuye a la configuración de cada equipo, y las conclusiones se apoyan en comparaciones relativas.

Diseño de la arquitectura de supervisión IIoT

Un servidor Modbus TCP en Python ejecuta la planta y publica 41 registros cada segundo (Figura 1; Anexo B). CODESYS V3.5 SP9 ejecuta como cliente dos programas en texto estructurado (IEC, 2013): PLC_PRG, que convierte las variables, vigila la comunicación, calcula la consigna del perfil y detecta el fin del secado, y SECUENCIA, la máquina de estados (Anexo C). FluidSIM simula la compuerta de inversión y la bandeja con cilindros de doble efecto y válvulas 5/2 biestables, enlazado por OPC (Anexo D; ISO, 2012). La arquitectura es IoT por capas (ISO & IEC, 2018): percepción (planta con sus sensores y actuadores), red (Modbus TCP sobre TCP/IP y OPC), procesamiento (CODESYS) y aplicación (HMI, registro de datos y análisis).

Figura 1

Arquitectura implementada y flujo de información del sistema de supervisión



Nota. Flechas verdes: mediciones que llegan a CODESYS; flechas azules: comandos de CODESYS. Elaboración propia.

Control, secuencia y comunicación

La temperatura del aire se regula con un todo/nada de la resistencia. Con el factor de aceleración de 540, CODESYS decide cada 540 s de modelo y el plenum responde en 106 s, por lo que el termostato se ejecuta en la planta cada segundo de modelo con la consigna del PLC, que actúa como supervisor (Åström & Wittenmark, 1997); así el lazo llega a ±0,5 °C en 3 min con un error medio de 0,08 °C. El caudal se fija por lote como factor del diseño. Si Python no recibe escrituras en 5 s apaga la resistencia y aplica una post-ventilación de 10 min de modelo, y si CODESYS no ve cambiar heartbeat en 4 s pasa a falla. En REPOSO, PARO, FALLA y FIN DE SECADO la resistencia y el ventilador se apagan, pero la física sigue: el clima avanza y la cámara se enfría, y la planta publica relojes separados del lote, del secado efectivo y del tiempo

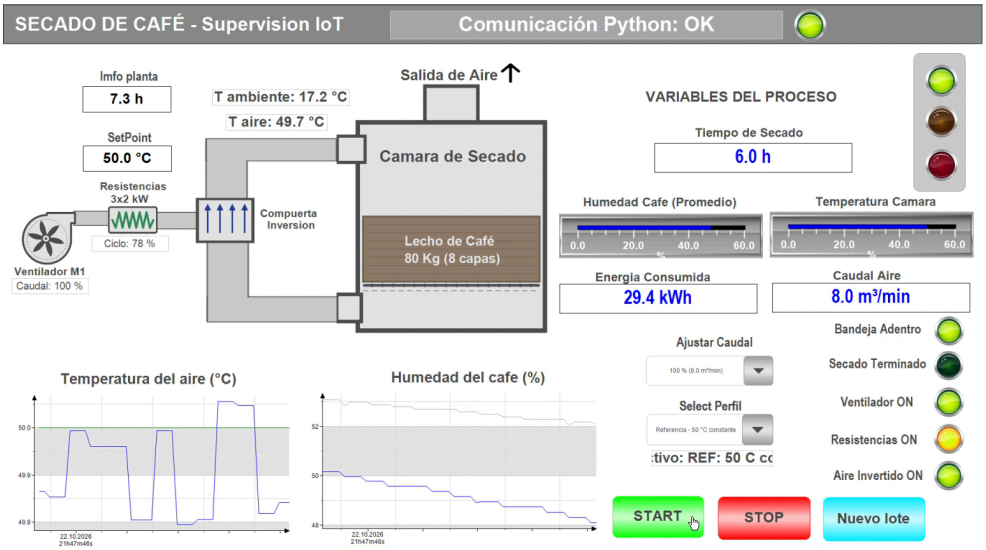
parado. El sentido del aire que recibe Python sale del final de carrera de la compuerta, de modo que la actuación modifica la física.

Interfaz HMI

La HMI (Figura 2) sigue la ANSI/ISA-101 (ISA, 2015): fondo gris, color reservado para estados y alarmas, valores con unidad y mandos separados de los datos. Muestra el sinóptico, las variables, los pilotos, las tendencias y los mandos START, STOP y Nuevo lote, con dos listas para elegir el perfil y el caudal (Tabla 4), que se toman solo en REPOSO y quedan fijas durante el lote.

Figura 2

HMI del secador en ejecución



Nota. Lote con el perfil REF (50 °C) y caudal de 100 % en SECADO, a las 6,0 h de secado efectivo: la temperatura del aire (49,7 °C) sigue la consigna con un ciclo de trabajo de la resistencia de 78 % y una temperatura ambiente de 17,2 °C, y las tendencias muestran la temperatura dentro de ±0,2 °C de la consigna y el descenso de la humedad del café. Pilotos de bandeja adentro, ventilador, resistencias y aire invertido encendidos; comunicación con Python activa. La historia completa de un lote se presenta en la Figura 4. Elaboración propia.

Perfiles térmicos y campaña de simulación

Los perfiles forman un diseño de 3 × 3 más una referencia (Tabla 4). REF es la práctica de Cenicafé; P1 mide cuánto se ahorra bajando la temperatura de forma sostenida; P2 (50 → 35

°C) aplica el calor con el grano húmedo y lo baja al final, y P3 (35 → 50 °C) hace un presecado suave y acelera el final, de modo que juntos muestran cómo reacciona el café al orden del calor. Los escalonados reproducen dos de los tratamientos de de Oliveira et al. (2018), que cambiaron la temperatura entre 50 y 35 °C al llegar a 30 % b.h., y ningún nivel supera los 50 °C permitidos para el grano (González et al., 2010). En el diseño inicial el nivel alto de P2 y P3 era de 55 °C; se corrigió a 50 °C, antes de conocer los resultados, porque excedía ese límite y la potencia instalada, y se repitieron el piloto y la campaña con las mismas semillas.

Tabla 4

Diseño de los perfiles térmicos evaluados

Código	Consigna de temperatura	Caudal	Finalidad
REF	50 °C constante	100 %	Práctica de Cenicafé (González et al., 2010)
P1-C30 / C75 / C100	45 °C constante	30 / 75 / 100 %	Temperatura menor y constante
P2-C30 / C75 / C100	50 °C; baja a 35 °C al 30 % b.h.	30 / 75 / 100 %	Escalón descendente
P3-C30 / C75 / C100	35 °C; sube a 50 °C al 30 % b.h.	30 / 75 / 100 %	Escalón ascendente
PASIVA / ACTIVA	Sin consigna (solar)	— / extractor 06:00–18:00	Líneas base

Cada observación es una ejecución del modelo bajo una realización del clima y de la humedad inicial; las doce estrategias reciben las mismas realizaciones, por lo que los datos son pareados, y la campaña corre sobre una réplica en Python de la supervisión, verificada después contra el sistema integrado. La métrica primaria es el tiempo hasta 11 % b.h. con la capa más húmeda en 12 % b.h. o menos, con una diferencia relevante $\Delta = 12$ h, $\alpha = 0{,}05$ y potencia de 0,80 (Cohen, 1988):

$$dz = \Delta / \sigma d \; ; \quad N \approx [(z1-\alpha/2 + z1-\beta) / dz]^2 \tag{8}$$

El piloto de 10 realizaciones dio 12 por potencia y 126 por precisión (semiancho del IC 95 % ≤ 6 h); se fijó N = 130 y se extendió a 150 para que el secado pasivo cumpliera la

precisión. Las diferencias pareadas se evaluaron con Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965), Wilcoxon (1945) y corrección de Holm (1979).

Resultados de la campaña

Todas las corridas terminaron sin horas fuera del dominio del modelo, y la diferencia primaria, de unas 104 h entre el solar activo y la referencia, fue significativa (Wilcoxon, $p < 10^{-21}$, con Holm), igual que las demás (Tabla 5).

Tabla 5

Resultados de la campaña Monte Carlo (N = 150)

Estrategia	Tiempo a 11 % b.h. [h], media (DE)	Energía comprada [kWh/kg c.p.s.]	Energía total [kJ/kg agua]	Grano > 50 °C [h]	Capas finales [% b.h.]	Filtro de calidad
PASIVA	258,2 (35,6)	0	27 033	0	11,0	Cumple
ACTIVA	136,1 (10,4)	0,034	14 369	0	11,0	Cumple
REF	32,4 (1,1)	1,757	6 785	0	9,4–11,8	Cumple
P1-C30	80,0 (3,7)	1,062	4 048	0	7,7–12,0	No (sobresecado)
P1-C75	45,7 (1,7)	1,469	5 676	0	9,6–11,8	Cumple
P1-C100	41,0 (1,4)	1,814	7 011	0	9,8–11,5	Cumple
P2-C30	98,5 (3,9)	1,068	4 102	0	9,1–12,0	No (sobresecado)
P2-C75	63,6 (2,4)	1,620	6 260	0	9,9–11,6	Cumple
P2-C100	58,8 (2,3)	2,036	7 866	0	10,1–11,4	Cumple
P3-C30	98,7 (5,7)	0,986	3 753	0	7,3–12,0	No (sobresecado)
P3-C75	55,2 (2,7)	1,423	5 496	0	9,6–11,8	Cumple
P3-C100	49,2 (2,3)	1,709	6 599	0	10,1–11,5	Cumple

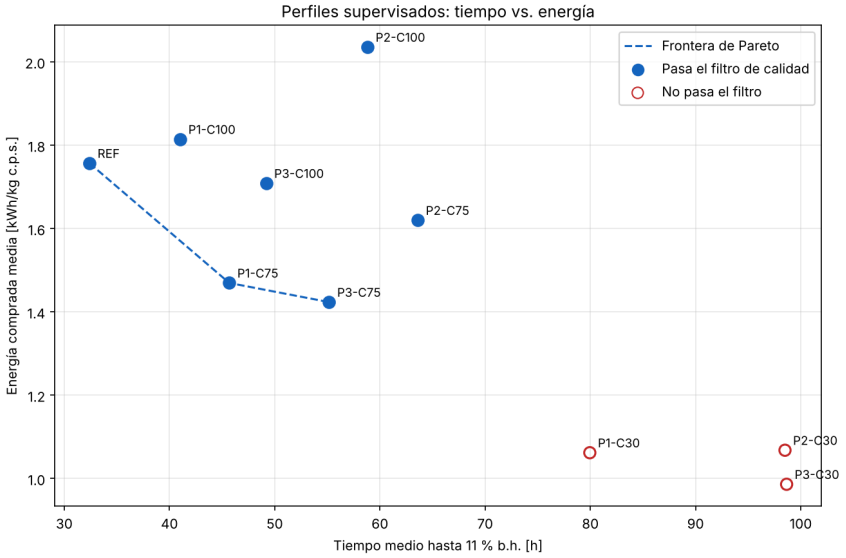
Nota. DE = desviación estándar. Energía total = eléctrica + solar incidente por kg de agua evaporada. El filtro de calidad exige, en al menos el 95 % de las realizaciones, 0 h con el grano por encima de 50 °C, capa más húmeda ≤ 12 % b.h. y capa más seca ≥ 9 % b.h. Medias de las 150 realizaciones; datos completos en python/resultados/campana/ del repositorio.

La supervisión reduce el tiempo de 258 y 136 h a 32,4 h con mucha menor variabilidad, a cambio de 1,76 kWh por kg c.p.s.; sus 6 785 kJ/kg de agua son coherentes con los 7 297 kJ/kg del Escafé (Martínez-Tovar & Álvarez-Hernández, 2006). El caudal de 30 % ahorra más de 40 % de energía pero sobreseca la capa de entrada, y siete de los diez perfiles cumplen el filtro de calidad. La frontera de Pareto (Figura 3) la forman REF, P1-C75 y P3-C75: P1-C75 ahorra 16,4 % de energía (IC 95 %: 16,2–16,6 %) en todas las realizaciones a cambio de 13,3 h más, y

P3-C75, 19,0 % con 22,8 h más; ambos superan el umbral de relevancia propuesto de 10 %, pero P3-C75 frente a P1-C75 no, por lo que P1-C75 es el mejor compromiso. Aplicar la temperatura baja al inicio y la alta al final (P3) fue más rápido y eficiente que el orden inverso (P2) en todas las realizaciones (8,4 h y 12,1 % menos con 75 %), porque el calor rinde más cuando el secado lo controla la difusión interna; a cambio, los escalonados con 100 % dejan las capas más parejas.

Figura 3

Frontera de Pareto entre tiempo y energía de los perfiles supervisados



Nota. Medias de 150 realizaciones. Puntos llenos: perfiles que cumplen el filtro de calidad; vacíos: no lo cumplen. Elaboración propia.

Límites de actuación, clima y sensibilidad

Con 6 kW, la máxima temperatura alcanzable es la ambiente más 42,5 °C con caudal de 100 %; en el clima nominal y en un periodo frío de percentil 5 ningún perfil satura la resistencia (margen mínimo de 6,8 °C). Con una caída de tensión del 10 %, REF satura cerca de 2 h en madrugadas frías, y una consigna de 55 °C requeriría 6,2–6,3 kW, más que lo instalado. Entre los percentiles 5 y 95 del clima de Chinchiná (NASA Langley Research Center, 2026) el control mantiene la consigna y el clima solo mueve la energía (hasta +5 %) y el tiempo (±3 %), con un

ahorro de P1-C75 de 15,7–17,5 %. Con ±20 % en la cinética, el caudal efectivo, las pérdidas y el espesor del lecho, el tiempo de REF va de 28,6 a 37,2 h, pero el ahorro de P1-C75 se mantiene entre 12,7 y 16,0 % y el orden de los perfiles no cambia.

Ensayos de falla y verificación en el lazo

Con Python, CODESYS v8 y FluidSIM reales se hicieron cinco ensayos registrados ciclo a ciclo. Al detener CODESYS (F1), Python apagó la resistencia en 5 s y aplicó la post-ventilación; al detener FluidSIM (F2), CODESYS pasó en 1 s a FALLA 5 sin pasar a emergencia; cada STOP (F3) dejó la máquina en PARO con el tiempo de secado detenido; al volver CODESYS o FluidSIM (F4), el lote continuó con la misma energía, humedad y tiempo de secado; y al cerrar Python (F5), CODESYS pasó a FALLA 1 con las salidas en 0. Además, tres lotes repetidos con el sistema integrado y las semillas de la campaña reprodujeron la réplica con diferencias de 0,21 % o menos (Tabla 6).

Tabla 6

Equivalencia entre el sistema integrado y la réplica usada en la campaña

Corrida	Estrategia y semilla	Tiempo CODESYS [h]	Tiempo réplica [h]	Dif. [%]	Energía CODESYS [kWh]	Energía réplica [kWh]	Dif. [%]	Humedad final [% b.h.]
1	REF (50 °C, 100 %); semilla 1001	32,55	32,48	+0,21	138,65	138,48	+0,13	10,97 / 10,99
2	REF (50 °C, 100 %); semilla 1002	31,35	31,35	0,00	140,05	139,86	+0,14	11,00 / 10,99
3	P1-C75 (45 °C, 75 %); semilla 1001	46,05	46,02	+0,07	117,97	117,98	0,00	10,99 / 11,00

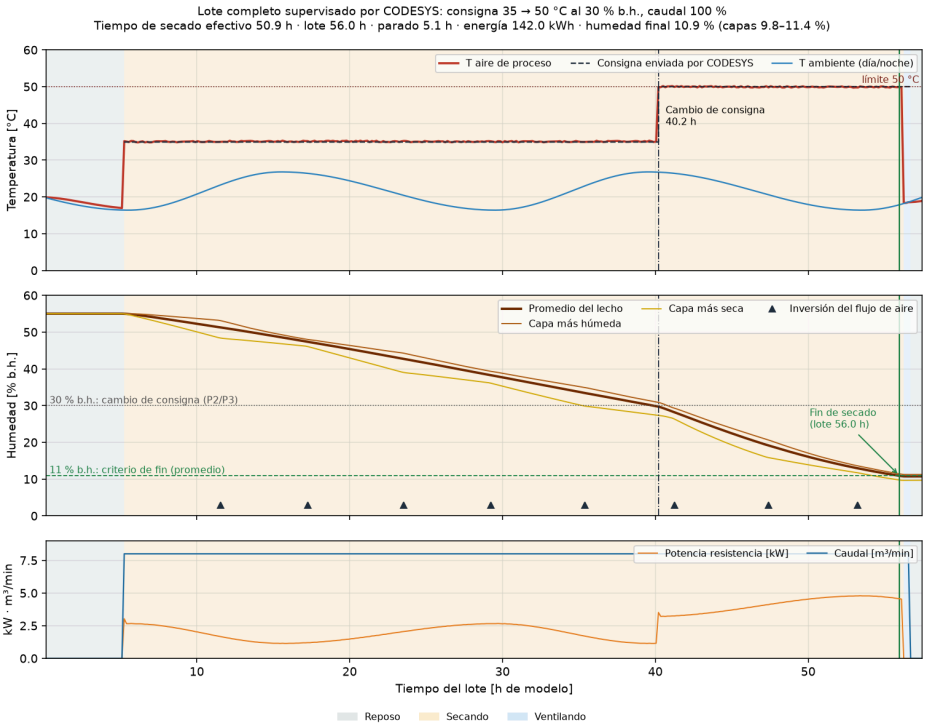
Nota. Tiempo = tiempo de secado efectivo hasta el criterio de fin (humedad promedio ≤ 11 % b.h. y capa más húmeda ≤ 12 % b.h.). Réplica = réplica en Python de la supervisión usada en la campaña, con la misma semilla (clima y humedad inicial: 53,8 % b.h. con la semilla 1001 y 52,1 % b.h. con la 1002). Humedad final = valor del sistema integrado / valor de la réplica. Dif. = diferencia relativa del sistema integrado frente a la réplica; tolerancia de equivalencia de ±3 % en tiempo y energía. Registros en python/resultados/verificacion/ del repositorio.

El servidor registra cada ciclo y, al terminar el lote, genera su historia completa, que la tendencia de la HMI, con una ventana móvil, no conserva (Figura 4): la temperatura sigue la

consigna del PLC, incluido el cambio de 35 a 50 °C al 29,7 % b.h. (máximo 50,2 °C), la potencia sube con la nueva consigna y cada inversión cambia la pendiente de las capas extremas.

Figura 4

Historia de un lote completo con el perfil P3 supervisado por CODESYS y FluidSIM



Nota. Perfil P3 y caudal de 100 %, clima nominal. Arriba: temperatura del aire, consigna y ambiente; centro: humedad promedio y de las capas extremas, inversiones (triángulos) y fin de secado (línea verde); abajo: potencia y caudal. Las 5,1 h iniciales son el reposo antes del START. Elaboración propia.

Análisis económico

Para evaluar la viabilidad económica se estimaron los costos de implementar la arquitectura en un secador de 80 kg c.p.s. en dos escenarios: A, adaptar un secador mecánico existente (control, instrumentación, seguridad del calentador y actuación), y B, construir el sistema completo con una cámara igual a la simulada. Los precios, con IVA, se consultaron el 19 y 20 de octubre de 2026 en proveedores en línea; los importados se convirtieron con 3 170,46 COP/USD (Portafolio, 2026b) y 3 569,90 COP/EUR (Portafolio, 2026a) y se multiplicaron por 1,37 por envío y arancel (supuesto propio). La Tabla 7 resume la inversión (CAPEX), y el detalle por ítem está en data/reference/cotizaciones_bom.md del repositorio (Anexo A).

Tabla 7

Inversión por grupo de componentes y escenario

Grupo	Componentes	COP
Proceso	3 resistencias de 2 kW, ventilador trifásico, variador, 3 SSR, contactor	4 124 213
Seguridad	Presostato de aire y termostato de rearme manual	250 634
Instrumentación	PT100 4–20 mA, humedad ambiente, medidor de humedad del grano	3 625 451
Actuación	Cilindro, válvula 5/2, sensores y compresor	1 598 668
Control	PLC S7-1200, HMI de 7", fuente, mandos y torre de luces	4 738 158
Tablero e instalación	Gabinete, breakers y cableado (10 %, supuesto)	1 166 245
Kit de inversión del aire	Ductos, caja de compuerta, aislamiento y 16 h de taller	1 203 712
Ingeniería	Programación y puesta en marcha, 60 h × 60 000 COP/h (supuesto)	3 600 000
CAPEX escenario A	Adaptar un secador existente	20 307 081
Cámara de secado (solo B)	Cámara aislada de 1,13 × 1,13 × 0,95 m, bandeja y 40 h de taller	2 494 370
CAPEX escenario B	Sistema completo	22 801 451

Nota. Precios con IVA (19 y 20 de octubre de 2026). El PLC es una referencia de cálculo; el ventilador cotizado (S&P CBT-80N) es trifásico para usar el variador; la geometría de la cámara y del kit es una estimación propia.

Cada componente responde a un requisito del diseño. Las resistencias son tubulares aleteadas porque calientan aire en ducto con más superficie de intercambio; el ventilador es trifásico porque el variador que fija el caudal entre 30 y 100 % (González et al., 2010) alimenta motores trifásicos; los relés de estado sólido conmutan el todo/nada de la resistencia sin desgaste mecánico y el contactor corta la potencia; el presostato diferencial y el termostato de rearme

manual impiden calentar sin flujo de aire o por encima del límite. La compuerta usa un cilindro neumático de doble efecto con válvula 5/2 biestable porque debe sostener cada una de sus dos posiciones sin señal.

El desarrollo en simulación no requirió licencias pagas: Python y sus bibliotecas son de código abierto, el CODESYS Development System V3 es gratuito (CODESYS Group, s.f.) y FluidSIM se usó con la licencia institucional de la universidad. La asesoría, valorada como hora cátedra de un profesor asociado con maestría (44 973 COP/h; Presidencia de la República de Colombia, 2026) para 24 h de tutoría (supuesto propio), equivale a 1,08 M COP. Con el S7-1200 de referencia se sumaría la licencia de STEP 7 Basic.

El OPEX dominante es la energía eléctrica, con la tarifa de la CHEC de septiembre de 2026 para el nivel de tensión 1 por encima del consumo de subsistencia, te = 953,62 COP/kWh (Central Hidroeléctrica de Caldas [CHEC], 2026). El costo por kilogramo de café seco suma la depreciación lineal del CAPEX en 10 años (supuesto) y la energía del lote, con n lotes por año:

$$c = [CAPEX / (10 \cdot n) + Elote \cdot te] / 80\ kg \quad (9)$$

Tabla 8

Energía por lote y costo por kilogramo de café pergamino seco

Estrategia y escenario	kWh por lote	Energía [COP/lote]	COP/kg, n = 20	COP/kg, n = 40	COP/kg, n = 60
REF (50 °C, 100 %), A	140,6	134 079	2 945	2 311	2 099
P1-C75 (45 °C, 75 %), A	117,6	112 146	2 671	2 036	1 825
REF (50 °C, 100 %), B	140,6	134 079	3 101	2 389	2 151
Solar activa	2,7	2 575	—	—	—

Nota. te = 953,62 COP/kWh. La solar activa no incluye el costo de su secador, que no se evaluó.

Desde unos 20 lotes por año la energía domina el costo (73 % con 40 lotes en el escenario A), por lo que el perfil térmico es la principal palanca: P1-C75 ahorra 21 932 COP por lote (16,4 %) a cambio de 13,3 h más. Sin datos de una finca no se calcularon VPN ni TIR.

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- **Objetivo 1.** El secado se modela con un único modelo de Roa–Cenicafé, un lecho de Thompson de ocho capas y un secador eléctrico dimensionado con equipos comerciales. El modelo reproduce datos independientes con un error medio de 7 % en la cinética y de −5 a +17 % en la energía.
- **Objetivo 2.** La arquitectura IoT Python–Modbus TCP–CODESYS–FluidSIM (OPC)–HMI funciona de extremo a extremo: 41 registros, vigilancia de comunicación en ambos sentidos, una máquina de estados con semáforo, una actuación neumática que condiciona la física de la planta y una HMI desde la que se elige el perfil térmico y el caudal de cada lote, lo que hace trazable y repetible la comparación de perfiles. En los ensayos de falla F1–F5 la planta siguió evolucionando sin el controlador y el lote se recuperó sin perder energía, humedad ni tiempo de secado. Tres lotes con CODESYS y FluidSIM en el lazo reprodujeron la réplica de la campaña con diferencias de 0,21 % o menos.
- **Objetivo 3.** Con 150 realizaciones pareadas, la supervisión a 50 °C seca en 32,4 h, unas 4 y 8 veces más rápido que el secado solar activo y el pasivo, respectivamente, con 1,76 kWh/kg. Ninguno de los diez perfiles supera el límite de 50 °C del grano y siete cumplen el filtro de calidad; el caudal de 30 % sobreseca la capa de entrada. El perfil de 45 °C y 75 % de caudal ahorra 16,4 % de energía a cambio de 13,3 h y es el mejor compromiso; el escalonado de 35 a 50 °C con 75 % ahorra 19,0 % con 22,8 h más. Aplicar la temperatura baja al inicio y la alta al final fue más rápido y eficiente que el orden inverso.

El ahorro se mantiene frente al clima (15,7–17,5 %) y a ±20 % en los parámetros del modelo (12,7–16,0 %).

- **Objetivo 4.** Implementar el sistema cuesta 20,3 M COP adaptando un secador existente y 22,8 M COP con una cámara de secado nueva; el costo total queda entre 1 825 y 3 101 COP por kg de café seco según perfil, escenario y uso, y la energía lo domina, por lo que el perfil es la principal palanca de ahorro.

Limitaciones

Los resultados valen dentro del dominio del modelo (10–70 °C) y para un secador de una sola capa. El modelo supone que el aire se reparte por igual en la bandeja y su tiempo absoluto es incierto (28,6–37,2 h para REF con ±20 % en los parámetros), por lo que las conclusiones se apoyan en comparaciones relativas. El clima proviene de un reanálisis que suaviza los extremos y su efecto se evaluó un factor a la vez. La campaña se ejecutó sobre la réplica en Python de la lógica de supervisión; tres lotes repetidos con CODESYS y FluidSIM reales la reproducen con diferencias de 0,21 % o menos en tiempo y energía (Tabla 6), aunque la verificación cubre dos estrategias y dos semillas. La historia del lote proviene del registro del servidor, porque la tendencia de la HMI no conserva el lote completo; en una planta real correspondería al histórico del SCADA. La secadora física, la medición de humedad y los ensayos de calidad del grano quedan fuera del alcance: la uniformidad de las capas y la temperatura del grano son resultados del modelo.

Recomendaciones y trabajo futuro

Se recomienda validar el tiempo absoluto y la uniformidad de las capas con ensayos en la secadora física, con un medidor de humedad calibrado con la ISO 6673:2025; evaluar la calidad

en taza del café secado con P1-C75 y con los perfiles escalonados; agregar un corte cableado del paro de emergencia; e incorporar MQTT si se requiere acceso remoto.

Referencias

Åström, K. J., & Wittenmark, B. (1997). *Computer-controlled systems: Theory and design* (3rd ed.). Prentice Hall.

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. *Computer Networks, 54*(15), 2787–2805. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010

Baldión-Rincón, J. V., & Guzmán-Martínez, O. (1998). El clima de la estación central Naranjal en Chinchiná, Caldas, Colombia. *Cenicafé, 49*(4), 290–307.

Boyce, D. S., & Pérez-Fonrodona, A. A. (s.f.). Observations on the resistance to vertical airflow of green and parchment coffees. *The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico*, 55–64. https://revistas.upr.edu/index.php/jaupr/article/view/12294

Çengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2015). *Heat and mass transfer: Fundamentals and applications* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Central Hidroeléctrica de Caldas. (2026). *Tarifas de energía eléctrica: septiembre de 2026* [Publicación de tarifas]. https://www.chec.com.co/content/dam/chec/documentos/main/transparencia/planeacion-presupuestos-e-informes/publicaciones-de-tarifas/2026/20260901_Tarifas_septiembre_2026.pdf

CODESYS Group. (s.f.). *CODESYS Development System V3* [Software]. https://store.codesys.com/en/engineering.html

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.

de Oliveira, P. D., Biaggioni, M. A. M., Borém, F. M., Isquierdo, E. P., & Damasceno, M. de O. V. (2018). Quality of natural and pulped coffee as a function of temperature changes

during mechanical drying. *Coffee Science, 13*(4), 415–425. https://doi.org/10.25186/cs.v13i4.1435

Duque-Dussán, E., Figueroa-Varela, P. A., Cruz-Ospina, V., & Banout, J. (2026). Advances in coffee drying: A comprehensive review of traditional, solar, mechanical, hybrid, and emerging methods. *Foods, 15*(10), 1737. https://doi.org/10.3390/foods15101737

Duque-Dussán, E., Ramírez-Gómez, C. A., Guerrero-Aguirre, Á., Rojas-Botina, W. F., & Sanz-Uribe, J. R. (2025). Evaluation of modular polycarbonate solar dryers for coffee: Technical performance and economic feasibility. *Journal of Food Process Engineering, 48*(6), e70165. https://doi.org/10.1111/jfpe.70165

Erbay, Z., & Icier, F. (2010). A review of thin layer drying of foods: Theory, modeling, and experimental results. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50*(5), 441–464. https://doi.org/10.1080/10408390802437063

Escobar Moreno, W. J., & Pantoja De La Cruz, E. C. (2016). *Sistema automatizado para el control de la temperatura y humedad relativa de un secador solar de café* [Trabajo de grado, Universidad de Nariño]. https://sired.udenar.edu.co/8394/

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2013). *Manual del cafetero colombiano: Investigación y tecnología para la sostenibilidad de la caficultura*. Cenicafé. https://doi.org/10.38141/cenbook-0026

Ferle, F., Chen, S., Kuhn, A. M., Klingel, L., Schenke, C.-C., Tekouo, W., Verl, A., & Ihlenfeldt, S. (2026). Continued use of virtual commissioning models: A novel approach toward digital twins for automated production systems. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 142*(9–10), 4609–4626. https://doi.org/10.1007/s00170-025-17195-y

González S., C. A., Sanz U., J. R., & Oliveros T., C. E. (2010). Control de caudal y temperatura de aire en el secado mecánico de café. *Cenicafé, 61*(4), 281–296. https://biblioteca.cenicafe.org/handle/10778/503

Groover, M. P. (2016). *Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing* (4th ed.). Pearson.

Guerrero-Aguirre, Á., Sanz-Uribe, J. R., Peñuela-Martínez, A. E., & Osorio-G., C. V. (2025). *Manejo del café en el secado solar* (Avances Técnicos No. 577). Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10779/0577

Guzmán Martínez, O., & Ramírez Gaviria, J. J. (2004). Cálculo de la temperatura en dos localidades cafeteras de Colombia. *Cenicafé, 55*(2), 111–129.

Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design principles for Industrie 4.0 scenarios. En *2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (pp. 3928–3937). IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2026). *Café verde. Determinación de la pérdida de masa a 105 °C* (NTC-ISO 6673:2025).

International Electrotechnical Commission. (2013). *Programmable controllers—Part 3: Programming languages* (IEC Standard No. 61131-3:2013).

International Electrotechnical Commission. (2016). *Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1: General requirements* (IEC Standard No. 60204-1:2016).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2018). *Internet of Things (IoT)—Reference architecture* (ISO/IEC Standard No. 30141:2018).

International Organization for Standardization. (2012). *Fluid power systems and components—Graphical symbols and circuit diagrams—Part 2: Circuit diagrams* (ISO Standard No. 1219-2:2012).

International Organization for Standardization. (2025). *Green coffee—Determination of loss in mass at 105 °C* (ISO Standard No. 6673:2025).

International Society of Automation. (2015). *Human machine interfaces for process automation systems* (ANSI/ISA Standard No. 101.01-2015).

Law, A. M. (2015). *Simulation modeling and analysis* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Martínez-Tovar, D. G., & Álvarez-Hernández, J. R. (2006). Aprovechamiento de la energía calórica de estufas campesinas para el secado del café en fincas. *Cenicafé, 57*(2), 88–99.

Mishra, N., Jain, S. K., Agrawal, N., Jain, N. K., Wadhawan, N., & Panwar, N. L. (2023). Development of drying system by using internet of things for food quality monitoring and controlling. *Energy Nexus, 11*, 100219. https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100219

Modbus Organization. (2012). *MODBUS application protocol specification V1.1b3*. https://modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf

Mujumdar, A. S. (2014). *Handbook of industrial drying* (4th ed.). CRC Press.

NASA Langley Research Center. (2026). *POWER Project: Daily data 2005–2024, 4.97 N, 75.65 W* [Conjunto de datos]. https://power.larc.nasa.gov

Oliveros-Tascón, C. E., López-Valencia, L., Buitrago, C. M., & Moreno-Cárdenas, E. L. (2010). Determinación del contenido de humedad del café durante el secado en silos. *Cenicafé, 61*(2), 108–118.

Ordoñez-Lozano, S., Collazos-Escobar, G. A., Bahamón-Monje, A. F., & Gutiérrez-Guzmán, N. (2025). Monitoring moisture content in parchment coffee beans during drying using Fourier Transform near infrared (FT-NIR) spectroscopy: A dataset for calibrating chemometric-based models for moisture prediction. *Data in Brief, 59*, 111436. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111436

Parra-Coronado, A., Roa-Mejía, G., & Oliveros-Tascón, C. E. (2008). SECAFÉ Parte I: Modelamiento y simulación matemática en el secado mecánico de café pergamino. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 12*(4), 415–427.

Phitakwinai, S., Thepa, S., & Nilnont, W. (2019). Thin-layer drying of parchment Arabica coffee by controlling temperature and relative humidity. *Food Science & Nutrition, 7*(9), 2921–2931. https://doi.org/10.1002/fsn3.1144

Portafolio. (2026a, 15 de octubre). Euro en Colombia hoy 15 de octubre: cotización sube y se ubica en $3.569. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/euro-en-colombia-hoy-15-de-octubre-cotizacion-sube-y-se-ubica-en-3-569-504526

Portafolio. (2026b, 16 de octubre). Precio del dólar hoy en Colombia: la divisa se mantuvo cerca de los $3.170. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-del-dolar-hoy-en-colombia-asi-cotiza-la-divisa-este-16-de-octubre-tras-perder-casi-504569

Presidencia de la República de Colombia. (2026). *Decreto 0301 de 2026, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de empleados públicos docentes de los Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales del orden nacional*. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/5_DECRETOS/DECRETOS%202026/Decreto%200302%20de%202026.pdf

Resende, O., Arcanjo, R. V., Siqueira, V. C., & Rodrigues, S. (2009). Modelagem matemática para a secagem de clones de café (*Coffea canephora* Pierre) em terreiro de concreto. *Acta Scientiarum. Agronomy, 31*(2), 189–196. https://doi.org/10.4025/actasciagron.v31i2.588

Roa-Mejía, G., Oliveros-Tascón, C. E., Parra-Coronado, A., & Ramírez-Gómez, C. A. (2000). *El secado mecánico del café* (Avances Técnicos No. 282). Cenicafé.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika, 52*(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Soler & Palau. (s.f.). *Serie CBM: Ventiladores centrífugos de baja presión* [Catálogo técnico]. https://documentacion.generadordeprecios.info/documentaciontecnica/soler-palau/solerpalau_cbm.pdf

Tempco. (s.f.). *Finned tubular heaters* [Catálogo técnico]. https://www.tempco.com/Tempco/Resources/10-Tubular-Resources/FinnedTubularCatalogPages.pdf

Thompson, T. L., Peart, R. M., & Foster, G. H. (1968). Mathematical simulation of corn drying: A new model. *Transactions of the ASAE, 11*(4), 582–586.

Trejos-Rodríguez, R., Roa-Mejía, G., & Oliveros-Tascón, C. E. (1989). Humedad de equilibrio y calor latente de vaporización del café pergamino y del café verde. *Cenicafé, 40*(1), 5–15.

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin, 1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

Anexos

Anexo A. Repositorio del proyecto y guía de uso

El código fuente, los programas de CODESYS, el circuito de FluidSIM, los datos de entrada, las fuentes digitalizadas y los resultados completos de la campaña están en el repositorio público del proyecto, disponible en https://github.com/luiszambranov/TrabajodeGrado-SecadoCafe. La versión que respalda este documento se identifica con la etiqueta de entrega del repositorio, y la Tabla A1 resume su contenido.

Video de la simulación: https://drive.google.com/file/d/1zQFLchg8DncG8MzvtmSHr7hE1wtGMZyN/view?usp=sharing

Tabla A1

Estructura del repositorio del proyecto

Carpeta	Contenido	Respalda en el documento
python/	Modelo de la planta, servidor Modbus TCP, réplica de la supervisión, validación y campaña Monte Carlo	Diseño y cálculo del modelo; Perfiles térmicos y campaña
python/resultados/campana/	Resultados de las 150 realizaciones y resumen estadístico	Resultados de la campaña (Tabla 5)
python/resultados/ (otras)	Análisis pareado, actuación, clima, sensibilidad, ensayos de falla, verificación con CODESYS, historia de cada lote y diseño inicial con 55 °C	Resultados; Tabla 6; Figura 4
codesys/	Proyecto CODESYS V3.5 SP9 y programas en texto estructurado (v8/)	Arquitectura; Anexos B y C
fluidsim/	Circuito electroneumático con su enlace OPC	Arquitectura; Figura D1
data/	Clima NASA POWER, fuentes digitalizadas, validación y cotizaciones	Modelo; Tabla 3; Análisis económico
docs/ y figures/	Variables, diagramas y figuras	Figura 1; Anexo B

Nota. Cada carpeta tiene un README que describe su contenido y su uso. Elaboración propia.

Para ejecutar el sistema se requiere Windows, Python 3.14, CODESYS V3.5 SP9 con CODESYS Control Win V3 y FluidSIM-P 4.2:

1. En la carpeta python, instalar las dependencias (pip install -r requirements.txt) y ejecutar python modbus_server.py (puerto 5020, factor 540); el servidor registra cada ciclo en python/resultados/lotes/ y genera la gráfica de cada lote.
2. Abrir codesys/archivo_codesys/SecadoCafe_Terminado.project, compilar y ejecutar; abrir fluidsim/SecadoCafeFLM.ct e iniciar la simulación.
3. En la HMI, en REPOSO, elegir el perfil y el caudal y pulsar Nuevo lote y START.
4. La campaña, los análisis y la verificación se reproducen con los scripts descritos en python/README.md (campana_montecarlo.py, r1–r3, compara_codesys_replica.py).

Anexo B. Mapa de registros Modbus TCP

Tabla B1

Variables y mapa de registros Modbus TCP implementado

Dirección	Tag	Tipo	Unidad	Sentido	Rol
0–1	T_process	REAL	°C	Python → CODESYS	Controlada
2	heater_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada 1
3	fan_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada 2 (marcha)
4–5	RH_ambient	REAL	%	Python → CODESYS	Perturbación
6	plant_mode	WORD (0 RUN, 1 HOLD)	—	CODESYS → Python	Estado
7	safety_ok	WORD (0/1)	—	Python → CODESYS	Estado
8–9	M_coffee	REAL	% b.h.	Python → CODESYS	Respuesta
10–11	tiempo_proceso_h	REAL	h	Python → CODESYS	Independiente
12	heartbeat	WORD (0–65 535)	—	Python → CODESYS	Estado
13–14	RH_process	REAL	%	Python → CODESYS	Medida
15	flow_dir_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Manipulada discreta
16–17	M_coffee_max	REAL	% b.h.	Python → CODESYS	Respuesta
18–19	heater_duty	REAL	%	Python → CODESYS	Medida (manipulada 1)
20	fan_speed_pct	WORD (30–100)	%	CODESYS → Python	Manipulada 2
21	reset_lote_cmd	WORD (0/1)	—	CODESYS → Python	Mando (Nuevo lote)
22–23	caudal	REAL	m³/min	Python → CODESYS	Medida (manipulada 2)
24–25	energia_kWh	REAL	kWh	Python → CODESYS	Respuesta
26	setpoint_cmd	WORD (35–50)	°C	CODESYS → Python	Referencia (perfil)
27–28	tiempo_lote_h	REAL	h	Python → CODESYS	Reloj del lote (incluye paradas)
29–30	tiempo_secado_h	REAL	h	Python → CODESYS	Secado efectivo (reloj de inversión)
31–32	tiempo_parado_h	REAL	h	Python → CODESYS	Tiempo parado del lote
33–34	tiempo_planta_h	REAL	h	Python → CODESYS	Reloj de planta (post-ventilación)
35	estado_planta	WORD (0–4)	—	Python → CODESYS	Estado físico de la planta
36–37	T_ambiente	REAL	°C	Python → CODESYS	Perturbación
38–39	hora_dia	REAL	h	Python → CODESYS	Reloj día/noche
40	fluidsim_estado	WORD (0–3)	—	CODESYS → Python	Estado del enlace FluidSIM

Nota. Servidor 127.0.0.1, puerto 5020, unidad 1. CODESYS lee con FC03 y escribe con FC06. REAL = punto flotante de 32 bits en dos registros, palabra alta primero. Desde CODESYS v8 la temperatura ambiente se publica en los registros 36–37; la humedad inicial (52–56 % b.h.) es una perturbación interna del modelo, sin registro. estado_planta: 0 reposo, 1 secando, 2 ventilando, 3 post-ventilación, 4 falla de comunicación. fluidsim_estado: 0 no informado, 1 enlace vivo, 2 sin FluidSIM declarado, 3 enlace caído.

Anexo C. Estados de la secuencia

Tabla C1

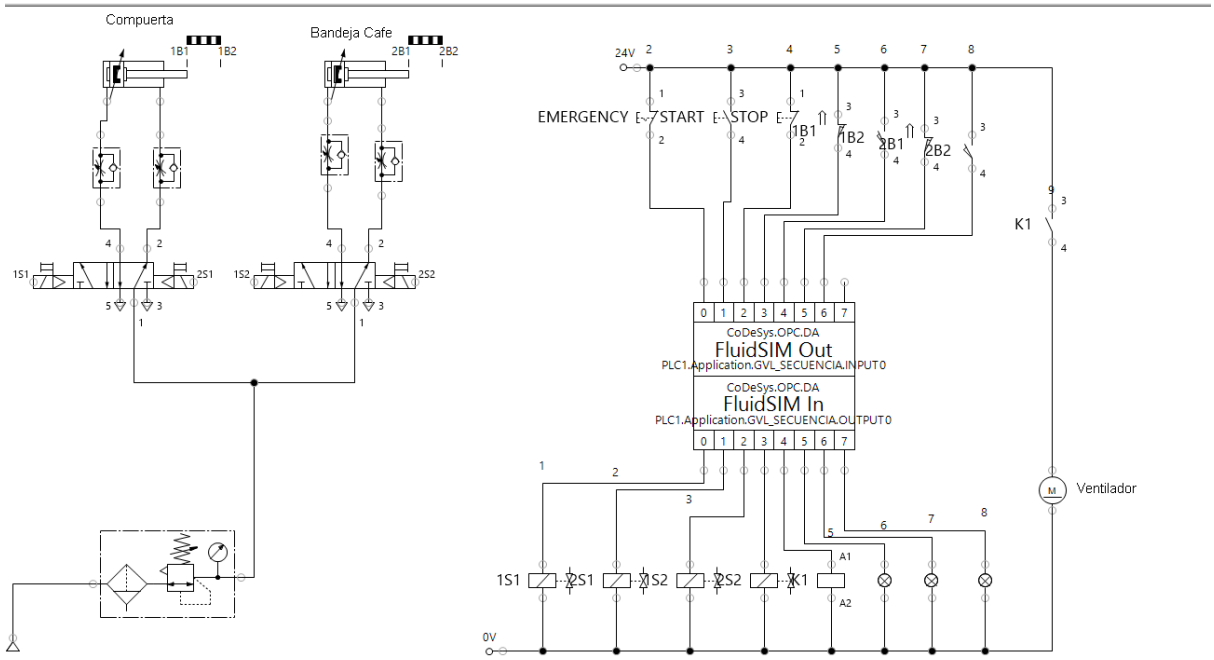
Estados de la secuencia del secador y semáforo

Estado	Qué ocurre	Sale cuando	Semáforo
REPOSO	Salidas apagadas; se eligen perfil y caudal	START con lote preparado	Amarillo fijo
CARGA	Entra la bandeja; compuerta normal	Finales confirmados	Verde
SECADO	Consigna y caudal del lote	Fin de secado; cada 6 h a INVERSIÓN	Verde
INVERSIÓN	Se mueve la compuerta	Compuerta en posición	Verde
ENFRIAMIENTO	Ventilador sin resistencia	0,5 h de modelo	Verde
FIN DE SECADO	Lote seco, a la espera de autorización	START	Verde intermitente
DESCARGA	La bandeja sale (2B1)	Bandeja afuera	Verde
PARO	STOP: resistencia en 0 y post-ventilación	START	Amarillo fijo
FALLA	Fallas 1–5 (Python, compuerta, bandeja, finales, FluidSIM); resistencia en 0 y post-ventilación	START sin la causa	Rojo intermitente
EMERGENCIA	Todas las salidas a cero	Soltar pulsador y START	Rojo fijo

Anexo D. Señales intercambiadas con FluidSIM por OPC

Figura D1

Circuito electroneumático en FluidSIM y señales intercambiadas con CODESYS por OPC



Nota. Izquierda: circuito neumático (ISO, 2012). Derecha: circuito eléctrico; FluidSIM Out envía a a codesys la emergencia y el STOP (NC), el START y los finales de carrera, y FluidSIM In recibe de OUTPUT0 las bobinas, el relé K1 del ventilador y el semáforo. Elaboración propia.